

题二：Fibonacci 融合约束下，Page 转折是否意味着量子信息可恢复？

解答与可核验计算

2026 年 9 月 23 日

摘要

本解答在题目指定的普通矩阵迹和 sector-dephased 信道下，完成了单列 Haar 随机态的有限维熵平均、二阶 replica moment，以及多列 Haar/Stiefel 编码的精确 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$ 。由互补信道与 Uhlmann 定理得到逐样本恢复保真度界，并单独量化扇区标签泄露。结果显示： $\mathfrak{d}_\tau = \varphi$ 只直接改变给定的 quantum-trace 熵约定；融合重数和扇区投影则改变信道。候选变量 $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$ 控制一个已证明的高保真充分区，但现有二阶矩不足以决定 $\Xi = O(1)$ 的保真度极限。故此处没有把熵曲线或该玩具模型解释成 island 或全息对偶的证明。

1 结论状态

- **已经证明：**融合重数、扇区权重分布、两种熵的精确有限维平均式、二阶 replica moment；Stiefel 平均 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$ ；逐样本的恢复保真度上下界；量子信息与 classical sector label 泄露的有限维公式； $\Xi \rightarrow +\infty$ 时的高保真充分条件。
- **精确低阶检验：** $(N_R, N_B) = (3, 4)$ 的熵和 replica 值； $(2, 2)$ 、 $(2, 3)$ 的恢复计算。Mathematica 与 SymPy 对关键代数化简给出精确零残差。
- **数值证据：**对 $(N_R, N_B, k) = (2, 3, 2)$ 的 100000 个 Haar/Stiefel 样本，直接构造 C_{QB} 、标签约化态和最优二元 POVM decoder；样本均值与解析式在蒙特卡洛误差内一致。数值抽查不替代解析证明。
- **尚未闭合：**固定 $k = 2$ 或增长 k 时， $\Xi = O(1)$ 的 $\mathbb{E} \|C_{QB}\|_1$ 、最优 decoder 保真度的极限/极限分布，以及是否存在只依赖 Ξ 的普适 crossover。下文给出精确卡点。

全文取自然对数。记 $r = N_R$ 、 $s = N_B$ 、 $N = r + s$ ，并以 $\mathfrak{d}_a$ 表示 Fibonacci 类别的量子维数，以 $g_a = m_a n_a$ 表示普通 Hilbert 扇区维数，避免将两者混同。

2 融合重数与总维数

在基底 $(1, \tau)$ 中, 乘以 τ 的递推矩阵为

$$M_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

由 $\tau^{\otimes q} = F_{q-1} 1 \oplus F_q \tau$ ($F_0 = 0, F_1 = 1$) 得到

$$m_1 = F_{r-1}, \quad m_\tau = F_r, \quad n_1 = F_{s-1}, \quad n_\tau = F_s.$$

Fibonacci 加法恒等式给出

$$D = D_N = g_1 + g_\tau = F_{r-1}F_{s-1} + F_rF_s = F_{r+s-1} = F_{N-1}.$$

辐射与剩余系统的普通 Hilbert 维数分别为

$$b_R = m_1 + m_\tau = F_{r+1}, \quad b_B = n_1 + n_\tau = F_{s+1}.$$

这些是整数维数; φ 不是任何局域 Hilbert 空间的维数。

3 A: 单个 Haar 随机态的熵校准

3.1 扇区权重和条件态

把复 Haar 向量写成两个块向量, 其平方模服从独立 Gamma 变量归一化。因此

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(g_1, g_\tau), \quad p_\tau \sim \text{Beta}(g_\tau, g_1), \quad p_1 = 1 - p_\tau.$$

在给定 p_a 后, $X_a/\sqrt{p_a}$ 是 $\mathbb{C}^{m_a n_a}$ 单位球面上的均匀向量; 两扇区的归一化块态与 (p_1, p_τ) 独立。令 $\sigma_a = \rho_{R,a}$ 。则

$$S_{\text{alg}} = - \sum_a p_a \log p_a + \sum_a p_a S(\sigma_a),$$

$$S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + \sum_a p_a \log \mathfrak{d}_a, \quad (\mathfrak{d}_1, \mathfrak{d}_\tau) = (1, \varphi).$$

后一式直接来自 $-\mathfrak{d}_a \text{Tr}[(X_a X_a^\dagger / \mathfrak{d}_a) \log(X_a X_a^\dagger / \mathfrak{d}_a)]$, 并且 $\widetilde{\text{Tr}}(\widetilde{\rho}_R) = 1$ 。这里使用的是题目给定的 quantum trace 熵约定。

对于 $m \times n$ 复 Haar 纯态, 令

$$P(m, n) = H_{mn} - H_{\max(m, n)} - \frac{\min(m, n) - 1}{2 \max(m, n)}, \quad H_q = \sum_{j=1}^q \frac{1}{j}.$$

This is the complex-Haar Page mean; its exact finite-dimensional formula was proved in [1, 2]. 由 $\mathbb{E}S(\sigma_a) = P(m_a, n_a)$ 、Dirichlet 熵期望和 $\mathbb{E}p_a = g_a/D$ ，得到精确有限维式

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = H_D - \sum_a \frac{g_a}{D} H_{g_a} + \sum_a \frac{g_a}{D} P(m_a, n_a), \quad (1)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + \frac{g_\tau}{D} \log \varphi. \quad (2)$$

等价地，调和数可换成 $\psi(q+1) + \gamma$ 。式 (1) 已先对每个随机态归一化，再对随机态平均。

3.2 二阶 replica moment 与平均次序

定义 $Z_{\text{alg}}(q) = \text{Tr}[(\rho_R^{\text{alg}})^q]$ 和 $\tilde{Z}(q) = \widetilde{\text{Tr}}(\tilde{\rho}_R^q)$ 。利用

$$\mathbb{E}p_a^2 = \frac{g_a(g_a + 1)}{D(D + 1)}, \quad \mathbb{E} \text{Tr}(\sigma_a^2) = \frac{m_a + n_a}{g_a + 1},$$

得到精确的二阶 replica 平均

$$\mathbb{E}Z_{\text{alg}}(2) = \frac{1}{D(D + 1)} \sum_a g_a(m_a + n_a), \quad (3)$$

$$\mathbb{E}\tilde{Z}(2) = \frac{1}{D(D + 1)} \sum_a \frac{g_a(m_a + n_a)}{\mathfrak{d}_a}. \quad (4)$$

一般地， $Z_{\text{alg}}(q) = \sum_a p_a^q \text{Tr}(\sigma_a^q)$ ，而 $\tilde{Z}(q) = \sum_a \mathfrak{d}_a^{1-q} p_a^q \text{Tr}(\sigma_a^q)$ 。由于 $Z(1) = 1$ ，平均 von Neumann 熵是 $-\partial_q \mathbb{E}Z(q)|_{q=1}$ 。Rényi 熵的平均则含 $\mathbb{E} \log Z(q)$ ；它一般不等于 $\log \mathbb{E}Z(q)$ 。后者是 annealed 量，不能在有限 q 时替代前者。这个区别也避免了把未归一化 Wishart 平均误作先归一化后的随机态平均。

有限维例子。 取 $(r, s) = (3, 4)$ ，有 $(m_1, m_\tau) = (1, 2)$ 、 $(n_1, n_\tau) = (2, 3)$ 、 $(g_1, g_\tau) = (2, 6)$ 、 $D = 8$ 。于是

$$p_\tau \sim \text{Beta}(6, 2), \quad \mathbb{E}S_{\text{alg}} = \frac{59}{70}, \quad \mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \frac{59}{70} + \frac{3}{4} \log \varphi,$$

$$\mathbb{E}Z_{\text{alg}}(2) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}\tilde{Z}(2) = \frac{1}{12} + \frac{5}{12\varphi}.$$

$P(2, 3) = 9/20$ 。以上有理数由 Mathematica 15.0.1 和 SymPy 1.14.0 精确核验。

3.3 近等切分渐近式

令 $u = \min(r, s)$ 、 $\Delta = |r - s| = O(1)$ 。由 Binet 公式，

$$w_1 := \frac{g_1}{D} \longrightarrow \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{5}\varphi}, \quad w_\tau := \frac{g_\tau}{D} \longrightarrow \omega_\tau = \frac{\varphi}{\sqrt{5}}, \quad \omega_1 + \omega_\tau = 1.$$

两扇区的较小/较大矩阵边长之比都趋于 $\varphi^{-\Delta}$ 。对较大的 m, n 且比例有界，

$$P(m, n) = \log \min(m, n) - \frac{\min(m, n)}{2 \max(m, n)} + O((mn)^{-1} + \max(m, n)^{-2}).$$

代入 Fibonacci 渐近式得

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = u \log \varphi - \log \sqrt{5} - \omega_1 \log \varphi + h_2(\omega_1) - \frac{1}{2}\varphi^{-\Delta} + O(\varphi^{-2u+2}), \quad (5)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + \omega_\tau \log \varphi + O(\varphi^{-2u+2}), \quad (6)$$

其中 $h_2(x) = -x \log x - (1-x) \log(1-x)$ 。 $-\frac{1}{2}\varphi^{-\Delta}$ 是首个有限边长比 Page 修正；quantum-trace 约定另加一个渐近常数 $\omega_\tau \log \varphi$ 。两式在 $r = s$ 附近的主导折点都由 $u \log \varphi$ 控制， $\mathfrak{d}_\tau$ 造成的是熵约定的 $O(1)$ 位移，而不是这里的 Hilbert 维数变化。

4 B: Stiefel 编码、环境关联与恢复

4.1 精确 Haar/Stiefel 平均

令 $\Pi = VV^\dagger$ 为 D 维空间中均匀的秩 k 投影， F 为两份总空间间的 swap。由酉不变性及 $\text{Tr } \Pi = k$ 、 $\text{Tr } \Pi^2 = k$ ，

$$\mathbb{E}(\Pi \otimes \Pi) = \alpha_D I + \beta_D F, \quad \alpha_D = \frac{k(kD-1)}{D(D^2-1)}, \quad \beta_D = \frac{k(D-k)}{D(D^2-1)}. \quad (7)$$

这一步保留了 V 列向量的正交性；没有把它们替成独立 Haar 态。

记 $|\Psi\rangle = (I_Q \otimes V)|\Phi_k\rangle$ ，并令 $\sigma_a = \text{Tr}_{R_a}[(I_Q \otimes P_a)|\Psi\rangle\langle\Psi|(I_Q \otimes P_a)]$ 。则 $\rho_{QB} = \bigoplus_a \sigma_a$ 、 $\rho_B = \bigoplus_a \text{Tr}_Q \sigma_a$ 。交换算符收缩给出

$$\mathbb{E} \text{Tr } \rho_{QB}^2 = \frac{1}{k^2} \sum_a (\alpha_D m_a n_a^2 + \beta_D m_a^2 n_a), \quad (8)$$

$$\mathbb{E} \text{Tr } \rho_B^2 = \frac{1}{k^2} \sum_a (\alpha_D m_a^2 n_a + \beta_D m_a n_a^2). \quad (9)$$

由于 $I_Q/k \otimes \rho_B$ 是 ρ_{QB} 在 Q 恒等子代数上的 Hilbert-Schmidt 正交投影，

$$\text{Tr } C_{QB}^2 = \text{Tr } \rho_{QB}^2 - \frac{1}{k} \text{Tr } \rho_B^2.$$

代入 (7) 后化简为题目要求的精确有限维式

$$\boxed{\mathbb{E} \text{Tr } C_{QB}^2 = \frac{k^2-1}{k^2(D^2-1)} \left[\sum_a m_a n_a^2 - \frac{1}{D} \sum_a m_a^2 n_a \right] = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \eta_{r,s}}, \quad (10)$$

其中

$$\eta_{r,s} := \frac{\sum_a m_a n_a^2 - D^{-1} \sum_a m_a^2 n_a}{D^2-1} \geq 0.$$

非负性可逐扇区看出： $D \geq m_a n_a$ 导致 $n_a - m_a/D \geq n_a - 1/n_a \geq 0$ 。

4.2 由 decoupling 到 entanglement fidelity

题目给出的两个信道是互补信道：在 Stinespring 等距映射中，把扇区标签分别放入辐射与环境的正交直和标记，并对任一侧取迹，就得到 $\mathcal{N}_R$ 与 $\mathcal{N}_B$ 。令 $T(\rho, \sigma) = \frac{1}{2}\|\rho - \sigma\|_1$ 。Uhlmann 定理与 Fuchs–van de Graaf 不等式给出逐样本关系

$$F_{\text{rec}}(V) = \max_{\sigma_B} F_U\left(\rho_{QB}, \frac{I_Q}{k} \otimes \sigma_B\right),$$

其中 F_U 取平方保真度约定。

$$\boxed{(1 - \delta(V))^2 \leq F_{\text{rec}}(V) \leq 1 - \frac{\delta(V)^2}{4}}. \quad (11)$$

下界取环境候选态 $\sigma_B = \rho_B$ ，并用 $1 - \sqrt{F(\rho, \sigma)} \leq T(\rho, \sigma)$ ；上界先对最优环境态使用 $T(\rho, \sigma) \leq \sqrt{1 - F(\rho, \sigma)}$ ，再用环境边缘态的迹距离收缩及三角不等式回到 ρ_B 。此外，忽略输入并制备固定纯态总给出 $F_{\text{rec}} \geq k^{-2}$ 。

令 $b_B = \sum_a n_a$ ，有 $\text{rank } C_{QB} \leq kb_B$ 。因此

$$\mathbb{E}\delta \leq \frac{1}{2}\sqrt{kb_B \mathbb{E} \text{Tr } C_{QB}^2} = \frac{1}{2}\sqrt{kb_B \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \eta_{r,s}},$$

从而

$$\boxed{\mathbb{E}F_{\text{rec}} \geq \max\left\{\frac{1}{k^2}, 1 - \sqrt{kb_B \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \eta_{r,s}}\right\}}. \quad (12)$$

对任意 $\epsilon > 0$ ，还有

$$\Pr[F_{\text{rec}} < 1 - \epsilon] \leq \frac{2\mathbb{E}\delta}{\epsilon} \leq \frac{\sqrt{kb_B \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \eta_{r,s}}}{\epsilon}.$$

故条件 $kb_B \eta_{r,s} \rightarrow 0$ 足以保证典型 $F_{\text{rec}} \rightarrow 1$ 。这是一条保守的 trace-norm 充分条件，非必要条件。

4.3 扇区标签的经典泄露

把 B 的内部自由度迹掉，仅保留可读扇区标签 A 。令 $E_a = V^\dagger P_a V$ ，则

$$\rho_{QA} = \bigoplus_a \frac{E_a^\top}{k}, \quad p_a = \frac{\text{Tr } E_a}{k}, \quad C_{QA} = \bigoplus_a \frac{E_a^\top - p_a I_Q}{k}.$$

因此标签关联是 C_{QB} 的局域迹化像，故 $\frac{1}{2}\|C_{QA}\|_1 \leq \delta$ 。再用同一个投影二阶矩，得到

$$\boxed{\mathbb{E} \text{Tr } C_{QA}^2 = \frac{k^2 - 1}{k^2(D^2 - 1)} \left(D - \frac{g_1^2 + g_\tau^2}{D}\right)}. \quad (13)$$

对两个非空扇区，该平均量为正。标签泄露不能被一个只计算每个扇区内部 von Neumann 熵的量取代。

另一方面, Haar 平均本身满足

$$\mathbb{E}\rho_B = \bigoplus_a \frac{m_a}{D} I_{n_a}, \quad \mathbb{E}\rho_{QB} = \frac{I_Q}{k} \otimes \mathbb{E}\rho_B, \quad \mathbb{E}C_{QB} = 0.$$

这对任意 k, D 都成立。因而只看平均态会误以为环境始终完全解耦; 逐编码的涨落 (10) 才能给出非平凡限制。

4.4 小规模恢复检验

(N_R, N_B)	D	$(m_1, m_\tau); (n_1, n_\tau)$	k	恢复结果
(2, 2)	2	(1, 1); (1, 1)	2	$F_{\text{rec}} = 1/2$
(2, 3)	3	(1, 1); (1, 2)	2	$\mathbb{E}F_{\text{rec}} = 5/12$

在 (2, 2) 中辐射输出只有两个扇区标签, 是对量子比特的测量信道。任意后处理仍是 entanglement-breaking, 因此 $F_{\text{rec}} \leq 1/2$; 按测得标签制备对应逻辑态可达 $1/2$ 。式 (10) 给出 $\mathbb{E} \text{Tr} C^2 = 1/4$ 。

在不等切分 (2, 3) 中, 辐射仍只有两个经典结果, 其 POVM 效应为 $E_1 = V^\dagger P_1 V$ 与 $I - E_1$ 。由于 P_1 秩一, E_1 的本征值为 $(s_0, 0)$, 其中 $s_0 = \text{Tr} E_1 \sim \text{Beta}(2, 1)$ 。对固定 POVM, 最优 measure-prepare decoder 满足

$$F_{\text{rec}}(V) = \frac{\lambda_{\max}(E_1) + \lambda_{\max}(I - E_1)}{2^2} = \frac{1 + s_0}{4}, \quad \mathbb{E}F_{\text{rec}} = \frac{5}{12}.$$

同一例中 $\mathbb{E} \text{Tr} C^2 = 3/8$ 、 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QA}^2 = 1/8$ 。固定同一切分改取 $k = 3 = D$, 熵校准 A 完全不变, 而辐射仍只有两个经典结果, 此时 $F_{\text{rec}} = 2/9$ 。这给出熵曲线单独不能决定恢复能力的有限维反例。

直接从复高斯矩阵 QR 生成 Haar/Stiefel 等距嵌入、固定随机种子 20260923 的 100000 次 Monte Carlo 抽样, 在 (2, 3, 2) 上得到

量	样本均值 (标准误)	解析平均
$\text{Tr} C_{QB}^2$	0.37425 (0.00034)	0.37500
$\text{Tr} C_{QA}^2$	0.12548 (0.00023)	0.12500
F_{rec}	0.41708 (0.00019)	0.41667

它只核验了这个小维数实现与解析式相符。

5 C: 临界变量与 island 解释的边界

5.1 控制什么

当 $r, s \rightarrow \infty$ 且二者均发散时, Binet 公式给出

$$\eta_{r,s} = \frac{\varphi^2(1 + \varphi^{-3})}{\sqrt{5}} \varphi^{-r}(1 + o(1)), \quad b_B = \frac{\varphi^{s+1}}{\sqrt{5}}(1 + o(1)).$$

故

$$kb_B \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \eta_{r,s} = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{\varphi^3 + 1}{5} \varphi^{-\Xi} (1 + o(1)), \quad \Xi = (r - s) - \log_{\varphi} k.$$

同时 $F_{r+1}/F_{s+1} \sim \varphi^{r-s}$, 所以 φ^{Ξ} 正是可观测辐射维数与 k 倍环境维数之比的首阶对数尺度。特别地,

$$\Xi \rightarrow +\infty \implies \mathbb{E}(1 - F_{\text{rec}}) \leq 2\mathbb{E}\delta \rightarrow 0, \quad F_{\text{rec}} \rightarrow 1 \text{ 依概率.}$$

这证明了候选变量控制高保真一侧的充分区, 并说明 k 与切分差的竞争确实进入可操作信道。

但在 $\Xi = O(1)$ 时, 上述 trace-norm 上界为常数量级, 无法证明 $\delta \rightarrow 0$; 另一方面, 精确式 (10) 仍给出 $\mathbb{E} \text{Tr} C^2 = O(\varphi^{-r}) \rightarrow 0$ 。由于 $\text{rank} C \leq kb_B = O(\varphi^r)$, 这两条只把 trace norm 控制在 $O(1)$, 不能决定它趋于零、非零常数或具有何种分布。此处尚缺的明确对象是临界缩放下 C_{QB} 奇异值的 trace-norm 极限, 或等价的最优 decoder SDP 的极限。

因此本文没有证明或否定 Ξ 是完整普适 crossover 变量。已证内容是: 它给出自然维数比, 且在 $\Xi \rightarrow +\infty$ 区间足以保证高保真恢复; 在临界窗还需两侧可比的保真度界或随机矩阵谱律。固定 $k = 2$ 时 $r - s$ 是整数, $\Xi = O(1)$ 只给出有限个相邻切分差; 让 k 增长后, 仍需控制 Fibonacci 两个扇区的联合谱而不只是它们的 Hilbert-Schmidt 矩。

5.2 熵、量子维数、中心与融合重数分别做什么

- $\mathfrak{d}_{\tau} = \varphi$ 只出现在题设定义的 S_{qtr} 中, 贡献 $(g_{\tau}/D) \log \varphi$ 。题设的两条普通迹 CPTP 信道不含 quantum-trace 权重, 因此仅改变熵约定的这项不直接改变 F_{rec} 。
- 扇区概率 g_a/D 出现在单态的 Shannon 熵和量子迹修正中; 扇区投影 P_a 还决定编码信道的 dephasing。压缩投影 $V^{\dagger} P_a V$ 的涨落就是可读中心标签对逻辑态的泄露。
- 融合重数 m_a, n_a 决定各块的真实整数维数, 进入 D 、熵、互补输出维数和 (10); 它们改变本题实际指定的信道。
- 给定的 $F_{\tau}^{\tau\tau\tau}$ 固定正交融合树约定, 但没有 braiding。若只在不改变物理 $R|B$ 切分的前提下作融合树基底变换, 它是相应扇区内的酉坐标变换; 迹、Haar/Stiefel 测度及最优恢复不变。因而 F 矩阵不产生独立的可观测修正。

S_{alg} 可拆成扇区 Shannon 项 $H(p)$ 与条件熵 $\sum p_a S(\sigma_a)$; S_{qtr} 额外加中心/边缘候选项 $\sum p_a \log \mathfrak{d}_a$ 。若要与 QES/island 公式对照, 最小字典只能把条件熵作为 bulk entropy 的候选, 把扇区 Shannon 项及 quantum-dimension 项作为 center/edge 修正的候选。题目没有提供面积算符或引力作用量、bulk 动力学、几何子区、纠缠楔重构公理、编码子空间的半经典结构, 也没有给出 QES 极值原理或引力路径积分。故仅凭这里的 Page 型曲线不能推出 island, 更不能建立全息对偶。

6 复核记录与未完成引理

- Mathematica 15.0.1 (本地无前端内核) 精确验证了 $F_{r-1}F_{s-1} + F_rF_s = F_{r+s-1}$ 在 $2 \leq r, s \leq 12$ 的格点、(10) 化简中的两项有理系数恒等式, 以及 (3, 4) 示例的熵与 replica 值。一般 Fibonacci 恒等式本身仍由标准递推证明, 而不是由有限格点抽查代替。
- SymPy 1.14.0 独立化简了 Stiefel 二阶系数, 并精确复算 $\mathbb{E}S_{\text{alg}} = 59/70$ 、 $\mathbb{E}Z_{\text{alg}}(2) = 1/2$ 。
- 数值抽样的维数为 $D = 3, k = 2$, Stiefel 样本由复高斯 3×2 矩阵 QR 正交化生成; 固定随机种子与样本数见上文。它核验三个小维数量, 但不用于证明大 N 结论。
- 临界窗的未闭合引理是: 在 $kb_B \asymp \varphi^r$ 、 $\mathbb{E} \text{Tr } C^2 \asymp \varphi^{-r}$ 下, 求 $\mathbb{E}\|C\|_1$ 或 F_{rec} 的极限。下一步应先推导按 $a = 1, \tau$ 分块的 C 联合奇异值律, 并分别取固定 $k = 2$ 的整数子序列与 $k \sim \varphi^{r-s}$ 的增长序列; 任何只给 $\mathbb{E}\rho_{QB}$ 或 $\mathbb{E} \text{Tr } C^2$ 的结论都不足以闭合恢复 crossover。

参考文献

- [1] D. N. Page, Average entropy of a subsystem, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 1291–1294 (1993), [doi:10.1103/PhysRevLett.71.1291](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.1291), arXiv:gr-qc/9305007.
- [2] S. K. Foong and S. Kanno, Proof of Page's conjecture on the average entropy of a subsystem, *Phys. Rev. Lett.* **72**, 1148–1151 (1994), [doi:10.1103/PhysRevLett.72.1148](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.72.1148).